# OpenSearch’te log arama

## Doğru sorgu, güvenilir sonuç

Pratik sorgular, üretim kararları ve LLM ile inceleme

# Bir olay incelemesinin ilk adımları

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Kapsam** | İndeks veya data stream, servis ve ortam. |
| 02 | **Zaman** | Olay zamanıyla dar pencere. Saat dilimi açık. |
| 03 | **Belirti** | 5xx, timeout veya gecikme. Bir kaydı aç. |
| 04 | **Bağlam** | trace_id ile ilişkili servisleri incele. |

**Devir kaydı: sorgu + mutlak zaman aralığı + örnek olay kimliği**

Kaynaklar: S01 S19

# Alan türü, sorgunun anlamını değiştirir

| Alan | Tür | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| service_name, environment | keyword | Tam değerle filtre |
| trace_id, event_id | keyword | Korelasyon ve kimlik |
| message | text | Terim veya phrase araması |
| status_code, duration_ms | integer / float | Aralık ve ölçüm |
| @timestamp | date | Olay zamanını sınırla |

**“.keyword” yalnızca mapping’de tanımlıysa vardır.**

Kaynaklar: S03 S04 S12

# DSL ve PPL nereden çalıştırılır?

## Query DSL

**Dashboards > Dev Tools**

```
POST /logs_demo/_search
```

JSON sorgu gövdesi.
Dev Tools ve uygulama API'si aynı Search API üzerinden çalışır.

## PPL

**OpenSearch Plugins > Query Workbench > PPL**

```
POST /_plugins/_ppl

{"query":"source=logs_demo"}
```

SQL/PPL eklentisi gerekir.
Yeni Discover > Logs: 3.5+, workspace ve yapılandırmaya bağlı.

**API istemcisi: curl, Postman veya SDK. İndeks okuma yetkisi gerekir.**

Kaynaklar: S01 S08 S23 S24 S25 S30

# DQL: 5xx ve eksik alan tuzağı

Discover zaman filtresi: 29 Ekim, 10:00–10:15 UTC

```
service_name: "checkout" and environment: "prod"
and status_code >= 500 and status_code < 600
```

### Alanı bulunan ve 200 olmayan kayıtlar

```
status_code:* and not status_code: 200
```

Yalnız “not status_code: 200” eksik alanları da kapsar.

**Phrase örneği: message: "connection timeout"**

Kaynaklar: S02_S04_

# Günlük incelemede işe yarayan DQL kalıpları

| Amaç | DQL |
| --- | --- |
| Belirli olay | event_id: "evt-011" |
| İki seviye + gecikme | level: (ERROR or WARN) and duration_ms >= 1000 |
| İki kelime de bulunsun | message: connection and message: timeout |
| Eksik korelasyon | not trace_id:* |
| Servis öneki | service_name: check* |

**Ortak kapsam: doğru indeks + zaman + ortam. AND/OR için parantez kullan.**

Kaynaklar: S02 S03 S04 S10

# Query DSL: sınırları görünür bir arama

```
GET logs_demo/_search
{
  "size": 20, "track_total_hits": false,
  "_source": ["@timestamp", "trace_id", "message"],
  "sort": [{"@timestamp": "desc"}, {"event_id": "desc"}],
  "query": {"bool": {"filter": [
    {"term": {"service_name": "checkout"}},
    {"term": {"environment": "prod"}},
    {"range": {"@timestamp": {
      "gte": "2026-10-29T10:00:00Z",
      "lt":  "2026-10-29T10:15:00Z"
    }}},
    {"range": {"status_code": {"gte": 500, "lt": 600}}}
  ]}}
}
```

**filter: skor üretmez. _source: dönen alanlar. size: en fazla 20 kayıt.**

Kaynaklar: S05_S08_

# PPL: hangi servis daha çok 5xx üretiyor?

Örnek oturumu: UTC. API sorgusunda zaman sınırları açık.

```
source = logs_demo
| where `@timestamp` >= timestamp('2026-10-29 10:00:00')
  and `@timestamp` < timestamp('2026-10-29 10:15:00')
| where environment = 'prod'
  and status_code >= 500 and status_code < 600
| stats count() as errors by service_name
| sort - errors
```

**Bu çıktı hata sayısını verir. Hata oranı için toplam istek sayısı da gerekir.**

Kaynaklar: S06 S07 S20 S21

# Daha az hata, daha yüksek hata oranı

Sentetik örnek. Aynı servis ve eşit uzunluktaki pencereler.

| Örnek pencere | 5xx | Tamamlanan istek | 5xx oranı |
|---|---|---|---|
| Önce | 50 | 10.000 | %0,5 |
| Sonra | 40 | 1.000 | %4,0 |

## Hata sayısı azaldı. Hata oranı 8 katına çıktı.

Pay ve payda aynı istek evreninden gelmeli.
Retry, duplicate ve sampling sonucu değiştirebilir.

Kaynaklar: S08 S09

# Arama maliyetini belirleyen seçimler

| | |
|---|---|
| **Kapsam** | Doğru indeks, dar zaman aralığı, alan bazlı filtre. |
| **Metin** | Baştaki * ve geniş regex taramalarını sınırla. |
| **Sonuç** | Küçük size, gerekli _source alanları, gerektiğinde tam sayım. |
| **Sayfalama** | Derin taramada PIT + search_after. İş bitince PIT'i kapat. |

**Aynı sorgu ve veriyle ölçüm: istemci gecikmesi, took, shard sayısı ve kuyruk.**

Kaynaklar: S08 S10 S11 S17

# Saklama ve shard planı

**30–50 GiB**

AWS’nin log iş yükleri için shard başlangıç rehberi

| | |
|---|---|
| **Data stream** | Zaman serisi logları tek ad altında toplar. |
| **Rollover** | Boyut veya yaş eşiğiyle yeni yazma indeksine geçer. |
| **Retention** | ISM ile yaşam döngüsü ve silme zamanı yönetilir. |

**Rollover, eski veriyi silmez. Replica, yedek yerine geçmez.**

Kaynaklar: S13 S14 S15

# Sonuca güvenmeden önce

| | |
|---|---|
| **Tamlık** | timed_out ve _shards.failed kontrolü. Eksik log akışını izle. |
| **Ingest** | Bulk yanıtında errors ve her öğenin sonucu. Mapping reddini say. |
| **Teşhis** | Request ve shard slow loglarını ayır. Eşikleri açıkça belirle. |
| **Gizlilik** | Sırları indekslemeden çıkar. Yetkiyi servis/rol ihtiyacına göre daralt. |

**Maskeleyip yeni bir alan üretmek, orijinal hassas alanı silmez.**

Kaynaklar: S08 S16 S18 S22

# LLM ile API üzerinden log incelemesi

| Yol | Ne sağlar | Kontrol noktası |
|---|---|---|
| Uygulama agentı | DSL/PPL seçer, sonuçla yeni sorgu kurar | API öncesi doğrulama |
| Yerleşik agentic search | Doğal dilden DSL üretir ve çalıştırır | Agent + search pipeline |
| PPLTool | Doğal dilden PPL üretir | execute: false ile yalnız sorgu |

**İlk sürüm önerisi: şablon seçen LLM + kontrollü API yürütücüsü.**
**Yürütme öncesi kontrol için sorgu üretimini aramadan ayır.**

Kaynaklar: S26 S27 S28 S29

# Yerleşik agentic search: API örneği

OpenSearch 3.2+. QueryPlanningTool + agentic_query_translator gerekir.

```
POST /logs_demo/_search?search_pipeline=logs-agentic
{
  "query": {"agentic": {
    "query_text": "checkout prod, 29 Oct 2026 10:00-10:15 UTC: 5xx",
    "query_fields": ["@timestamp", "service_name",
                     "environment", "status_code"]
  }}
}
```

**query_fields modele ipucudur. Erişim yetkisi veya zorunlu filtre değildir.**

Kaynaklar: S26_S27_S28_

# Agentın cevabını denetlenebilir kılan sınırlar

| | |
|---|---|
| **Yetki** | Yalnız okuma. İndeks ve alan izinlerini backend uygular. |
| **Bütçe** | Zaman penceresi, sonuç sayısı ve araç çağrısı üst sınırı. |
| **Kanıt** | Sorgu + zaman aralığı + olay kimlikleri + kısmi sonuç durumu. |
| **Durdurma** | Belirsiz niyet, izin ihlali veya plan hatasında açık hata. |

**QueryPlanningTool varsayılan fallback’i match_all. Hata sessizce kaybolabilir.**

Kaynaklar: S08 S28 S31

# Ekibin kullanacağı küçük bir runbook

| | |
|---|---|
| **Aramadan önce** | Mapping, sorgu dili, indeks ve UTC zaman aralığı. |
| **İncelerken** | Bir örnek kayıt, trace bağlamı ve karşılaştırma penceresi. |
| **Sonuç yazarken** | Pay/payda, kısmi sonuç kontrolü ve veri kapsamı. |
| **Devrederken** | Kaydedilmiş sorgu, olay kimliği ve yeniden çalıştırma adımı. |

**Ekler: sorgu rehberi, API çağrıları, agent örnekleri ve kaynakça**

Kaynaklar: S01 S08 S19

# Ek A · DQL arama rehberi

| Amaç | DQL |
| --- | --- |
| Sıralı ifade | message: "connection timeout" |
| İki terim de bulunsun | message: connection and message: timeout |
| Alternatif HTTP kodu | status_code: (500 or 502 or 503) |
| Tamamlanan istek | event_kind: request_completed |
| Alan var ve boş değil | trace_id:* and not trace_id: "" |
| Göreli zaman | @timestamp >= "now-15m" |

**Metni serbest bırakınca DQL terimleri varsayılan olarak OR ile birleştirebilir.**

Kaynaklar: S02 S03 S04

# Ek B · DSL’de zorunlu alternatifler

bool.filter veya must varken should varsayılan olarak zorunlu değildir.

```
POST /logs_demo/_search
{
  "size": 20,
  "query": {"bool": {
    "filter": [
      {"term": {"environment": "prod"}},
      {"range": {"@timestamp": {"gte": "now-15m", "lt": "now"}}}
    ],
    "should": [
      {"term": {"status_code": 500}},
      {"term": {"status_code": 503}}
    ],
    "minimum_should_match": 1
  }}
}
```

**Bu örnek: prod + son 15 dakika + (500 veya 503).**

Kaynaklar: S05_S08_

# Ek C · PPL ile zaman serisi ve trace inceleme

Aşağıdaki parçalar aynı source, zaman ve ortam filtresinin devamıdır.

### Dakikalık 5xx sayısı

```
| where status_code >= 500
  and status_code < 600
| stats count() as errors
  by span(`@timestamp`, 1m),
  service_name
```

### Tek trace içindeki olaylar

```
| where trace_id = 'TRACE_ID'
| sort `@timestamp`, event_id
| fields `@timestamp`,
  service_name, level, message
```

**Trace incelemesinde servis filtresi, diğer servislerdeki kayıtları gizleyebilir.**

Kaynaklar: S06 S07 S19

# Ek D · API çağrıları ve yanıt kontrolü

Örnek: HTTP Basic etkin test ortamı. OS_URL, kullanıcı ve parola ortamdan gelir.

```
curl --user "$OS_USER:$OS_PASSWORD" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  "$OS_URL/logs_demo/_search" -d '{
    "size":1,"query":{"term":{"event_id":"evt-011"}}
  }'

curl --user "$OS_USER:$OS_PASSWORD" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  "$OS_URL/_plugins/_ppl" -d '{
    "query":"source=logs_demo | head 20"
  }'
```

PPL planı: POST /_plugins/_ppl/_explain

**DSL: hits / aggregations. PPL: schema / datarows. Yanıt biçimleri farklıdır.**

Kaynaklar: S08 S23 S30

# Ek E · Yerleşik agentic kurulum parçaları

Önkoşul: erişimi tanımlı model/connector ve hedef sürümde ML Commons desteği.

### Agent kaydındaki araç

```
"tools": [{
  "type": "QueryPlanningTool",
  "parameters": {
    "model_id": "MODEL_ID",
    "response_filter": "JSONPATH",
    "fallback_query":
      "{\"query\":{\"match_none\":{}}}"
  }
}]
```

### PUT /_search/pipeline/logs-agentic

```
{
  "request_processors": [{
    "agentic_query_translator": {
      "agent_id": "AGENT_ID"
    }
  }]
}
```

**Yer tutucuları değiştir. match_none kullansan da planlama hatasını ayrı bildir.**

Kaynaklar: S26 S27 S28

# Ek F · Agent için önerilen API sözleşmesi

Uygulama önerisi: LLM niyet ve parametre seçer, backend izinli şablonu kurar.

### Örnek uygulama planı

```
{
  "intent":"error_count_by_service",
  "dataset":"logs_demo",
  "environment":"prod",
  "start_utc":"2026-10-29T10:00:00Z",
  "end_utc":"2026-10-29T10:15:00Z"
}
```

### Yalnız PPL üretme seçeneği

```
{
  "type": "PPLTool",
  "parameters": {
    "model_id": "MODEL_ID",
    "execute": false
  }
}
```

POST /_plugins/_ml/agents/{id}/_execute

**Yanıt: çalıştırılan sorgu + veri kapsamı + kanıt kimlikleri + belirsizlik.**

Kaynaklar: S23 S28 S29 S31

# Ek G · Sonuçları yorumlarken teknik sınırlar

| | |
|---|---|
| **Mapping** | strict yeni alanı reddeder. Şema değişikliği ve karantina akışı gerekir. |
| **Terms** | Top-N tüm dağılım değildir. sum_other_doc_count ve hata sınırını incele. |
| **PIT** | Sabit veri görünümü sağlar. Kaynak tutar, iş bitince kimliği kapat. |
| **ISM** | min_size tüm primary'ler, min_primary_shard_size tek primary içindir. |
| **Zaman** | Olay ve gözlem zamanı farklıdır. Retention belge başına kesin TTL değildir. |
| **Profile** | Ek yük getirir. Ağ ve kuyruk süresini ölçmez. |

**Sürüm, mapping, veri kapsamı ve hata durumu birlikte değerlendirilir.**

Kaynaklar: S09 S11 S12 S14 S17 S19

# Ek H · Örneklerin doğrulama kapsamı

| | |
|---|---|
| **Veri** | 12 sentetik log. Gerçek müşteri veya üretim verisi yok. |
| **DSL** | checkout / prod / 10:00–10:15 UTC: evt-011, evt-003, evt-002. |
| **PPL** | Aynı pencerede prod 5xx: checkout 3, catalog 1. |
| **Oran** | Fixture: 3 / 7 tamamlanan istek ≈ %42,86. Slayt 9 ayrı örnektir. |
| **Kontrol** | JSON, alan türü, zaman sınırı ve aritmetik statik olarak doğrulandı. |
| **Sınır** | Canlı cluster, model bağlantısı ve gerçek LLM çağrısı testi yapılmadı. |

**Örnek sonuçlar beklenen değerlerdir. Üretim performansı veya başarı ölçümü değildir.**

Kaynaklar: S08

# Ek I · Kaynakça (1/2)

Birincil kaynaklar. Başlıklar tıklanabilir. Erişim: 29 Ekim 2026.


S01  Discover ve sorgu araçları

S02  DQL başvuru belgesi

S03  Term query

S04  Match phrase query

S05  Boolean query

S06  PPL stats

S07  PPL where

S08  Search API

S09  Terms aggregation

S10  Wildcard query

S11  Point in Time

S12  Mapping explosion

S13  Data streams

S14  ISM supported operations

S15  Amazon OpenSearch Service best practices

S16  OpenSearch logs ve slow logs

# Ek I · Kaynakça (2/2)

Birincil kaynaklar. Başlıklar tıklanabilir. Erişim: 29 Ekim 2026.


S17  Profile API

S18  Data Prepper obfuscate

S19  OpenTelemetry Logs Data Model

S20  SQL/PPL veri türleri

S21  SQL/PPL ortak fonksiyonları

S22  Field masking

S23  SQL ve PPL API

S24  Query Workbench

S25  Discover Logs

S26  Agentic query

S27  Agentic search kurulumu

S28  QueryPlanningTool

S29  PPLTool

S30  SQL/PPL settings

S31  OWASP LLM Prompt Injection Prevention